

פונקציות מרוכבות

90917

פרק 2 – פונקציות מרוכבות, **תיאור גיאומטרי של פונקציות** **מרוכבות, פונקציות אלמנטריות,** **פונקציות רב-ערכיות ופתרון** **משוואות מרוכבות**

מכללת אפקה



אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שקובץ זה, בין אם לשימוש פנימי או מסחרי, ללא אישור בכתב מאתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין

סטודנטים לקורס פונקציות מרוכבות 90917

קובץ זה עוסק בפרק 2 – פונקציות מרוכבות, פונקציות אלמנטריות, פונקציות רב-ערכיות ופתרון משוואות מרוכבות בקורס פונקציות מרוכבות ומכיל סיכום של החומר, הגדרות, משפטים, נוסחאות שימושיות ותרגילים המסודרים לפי סדר הנושאים ברמת קושי עולה: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת התרגילים המופיעים במבחנים.

לכל התרגילים פתרונות מלאים באתר [אלון באומן – לימוד קורסים אונליין](#)
הפתרונות של התרגילים מועברים בצורה ברורה, מסודרת ומלווים בהסבר קולי ברור, מפורט ומלא.

ניתן להצטרף לקבוצת ה- WhatsApp של הקורס עם אלון באומן, בה ניתן לשאול שאלות במהלך למידת הקורס. להצטרפות: [לחץ כאן](#)

בהצלחה,

אלון באומן

תוכן עיניינים

4	2.1. פונקציות מרכבות.....
5	2.2. תיאור גיאומטרי של פונקציות מרכבות
7	2.3. פונקציות מרכבות אלמנטריות
7	2.3.1. פונקציה מעריכית.....
8	2.3.2. פונקציות טריגונומטריות
9	2.3.3. פונקציות היפרבוליות.....
10	2.4. פונקציות מרכבות רב-ערכיות
10	2.4.1. פונקציית ארגומט
11	2.4.2. פונקציית לוגריתם מרכב
12	2.4.3. פונקציית חזקה מרכבת
13	2.5. פתרון משוואות מרכבות



2.1. פונקציות מרוכבות

פונקציה מרוכבת $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ היא פונקציה המתאימה לכל מספר מרוכב $z \in \mathbb{C}$ מספר מרוכב $w \in \mathbb{C}$ כך ש- $w = f(z)$.

פונקציה מרוכבת ניתן לתאר ע"י שתי פונקציות ממשיות של 2 משתנים בלתי תלויים כך שעבור $f(z)$ נתונה נוכל לרשום אותה ע"י אחת מהצורות הבאות:

עבור הצגה אלגברית בה $z = x + iy$ נקבל: $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$

עבור הצגה קוטבית בה $z = re^{i\theta}$ נקבל: $f(z) = f(re^{i\theta}) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$

תרגיל 1

נתונה הפונקציה $f(z) = z^2 - 3z + 2$. חשב את $f(1 - i)$, $f(i)$, $f(2)$ ורשום את התוצאה בצורה אלגברית

תרגיל 2

מצא את החלק הממשי והחלק המדומה בצורה אלגברית של הפונקציות המרוכבות הבאות:

א. $f(z) = z \cdot \operatorname{Im}(z)$ ב. $f(z) = z + \bar{z}^2$ ג. $f(z) = |z|$ ד. $f(z) = z - \frac{1}{z}$ ה. $f(z) = \frac{\bar{z}}{z+1}$

תרגיל 3

מצא את החלק הממשי והחלק המדומה בצורה קוטבית של הפונקציות המרוכבות הבאות:

א. $f(z) = z^n$ כאשר n שלם ב. $f(z) = \frac{1}{z}$ ג. $f(z) = z^3$ ד. $f(z) = z - \frac{1}{\bar{z}}$

תרגיל 4

מצא את הפונקציה המרוכבת כתלות במשתנה z עבור הפונקציות הבאות ע"י שימוש בזהויות: $x = \frac{z + \bar{z}}{2}$, $y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$

א. $f(x + iy) = x + y - i(x - y)$ ב. $f(x + iy) = x^2 - y^2 + 2xyi$



2.2. תיאור גיאומטרי של פונקציות מרוכבות

פונקציה מרוכבת $w = f(z)$ מוגדרת על קבוצה כלשהי, כלומר לכל נקודה $z = x + iy \in S$ במישור המרוכב (x, y) הפונקציה מתאימה

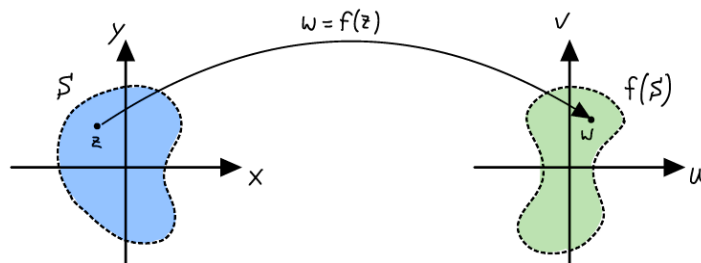
נקודה $w = u + iv$ במישור המרוכב (u, v) .

כדי לתאר פונקציה מרוכבת בצורה גיאומטרית נשרטט בנפרד את שני המישורים: מישור מרוכב (x, y) המכיל קבוצה S שבה כל ערכי z

שאותם מציבים בפונקציה, ומישור מרוכב (u, v) המכיל קבוצה שבה כל הערכים שהפונקציה $f(z)$ תיתן עבור כל ערכי z בקבוצה S .

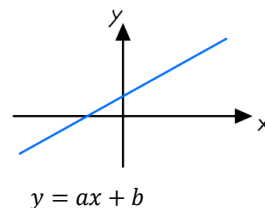
קבוצה זו נקראת התמונה של f עבור הקבוצה S ומסומנת ב- $f(S)$.

תיאור גרפי של פעולת הפונקציה:

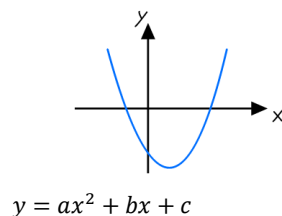


קווים בסיסיים:

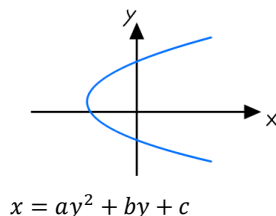
קו ישר:



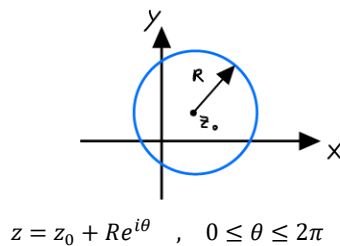
פרבולה:



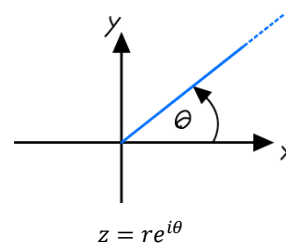
פרבולה שוכבת:



מעגל:



קו:



תרגיל 1

נתונה הפונקציה $f(z) = z^2$. מצא את התמונה של הקבוצות הבאות:

א. קו ישר $x = 5$ ב. קו ישר $y = 2$ ג. תחום $1 \leq x \leq 2$

תרגיל 2

נתונה הפונקציה $f(z) = z^2$. מצא את התמונה של הקבוצות הבאות:

- א. קרן $Arg(z) = \frac{\pi}{4}$ ב. חצי מעגל עליון ברדיוס 2 ג. חצי מעגל תחתון ברדיוס 2

תרגיל 3

נתונה הפונקציה $f(z) = (1 + i)z$. מצא את התמונה של הקבוצות הבאות:

- א. קו ישר $y = 3$ ב. קו ישר $y = x$ ג. משולש שקודקדיו הם $0, 1, i$ ד. $|z| \leq 1$

תרגיל 4

נתונה הפונקציה $f(z) = e^z$. מצא את התמונה של הקבוצות הבאות:

- א. ישר אנכי $x = k$ ב. ישר אופקי $y = k$



2.3. פונקציות מרוכבות אלמנטריות

ישנן מספר פונקציות מרוכבות אלמנטריות עליהן נדבר בהרחבה:

1. פונקציה מעריכית: e^z

2. פונקציות טריגונומטריות: $\cos(z)$, $\sin(z)$, $\tan(z)$, $\cot(z)$

3. פונקציות היפבוליות: $\cosh(z)$, $\sinh(z)$, $\tanh(z)$, $\coth(z)$

נגדיר כל אחת מהפונקציות האלמנטריות במישור במרוכב, נרשום תכונות וזהויות חשובות שלהן.

2.3.1. פונקציה מעריכית

עבור $z = x + iy$ מתקיים: $f(z) = e^z = e^x \cos(y) + ie^x \sin(y)$

כאשר $u(x, y) = e^x \cos(y)$ היא החלק הממשי של e^z ו- $v(x, y) = e^x \sin(y)$ היא החלק המדומה של e^z .

תכונות:

$$\text{א. } e^0 = 1 \quad \text{ב. } e^{z+w} = e^z e^w \quad \text{ג. } \frac{e^z}{e^w} = e^{z-w} \quad \text{ד. } (e^z)^n = e^{nz}$$

מחזוריות – הפונקציה e^z היא פונקציה מחזורית עם מחזור $2\pi i$, כלומר $e^{z+2\pi i} = e^z$

תרגיל 1

חשב את e^{2+3i} ורשום את התוצאה בצורה אלגברית

תרגיל 2

מצא את החלק הממשי והחלק המדומה בצורה אלגברית של הפונקציה $f(z) = e^z$

תרגיל 3

הוכח כי הפונקציה $f(z) = e^z$ היא מחזורית עם מחזור $2\pi i$

תרגיל 4

הוכח את האי-שוויון הבא: $|e^{2z+i} + e^{iz^2}| \leq e^{2x} + e^{-2xy}$

תרגיל 5

קבע נכון/לא נכון – הפונקציה $f(z) = e^z$ היא חד-חד-ערכית במלבן אינסופי $D = \{(x, y) \mid -\infty < x < \infty, -\pi \leq y \leq \pi\}$



2.3.2. פונקציות טריגונומטריות

הקשר בין הפונקציות הטריגונומטריות לפונקציה מעריכית:

$$\cot(z) = \frac{\cos(z)}{\sin(z)}, \quad \tan(z) = \frac{\sin(z)}{\cos(z)}, \quad \sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

זהויות:

$$\sin(-z) = -\sin(z), \quad \cos(-z) = \cos(z)$$

$$\sin^2(z) + \cos^2(z) = 1$$

$$\sin(2z) = 2 \cos(z) \sin(z)$$

$$\cos(2z) = \cos^2(z) - \sin^2(z)$$

$$\sin(z \pm w) = \sin(z) \cos(w) \pm \cos(z) \sin(w)$$

$$\cos(z \pm w) = \cos(z) \cos(w) \mp \sin(z) \sin(w)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} \pm z\right) = \cos(z)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} \pm z\right) = \mp \sin(z)$$

$$\sin(\pi \pm z) = \mp \sin(z)$$

$$\cos(\pi \pm z) = -\cos(z)$$

מחזוריות:

הפונקציה $\sin(z)$ היא פונקציה מחזורית עם מחזור 2π , כלומר $\sin(z + 2\pi) = \sin(z)$

הפונקציה $\cos(z)$ היא פונקציה מחזורית עם מחזור 2π , כלומר $\cos(z + 2\pi) = \cos(z)$

הפונקציה $\tan(z)$ היא פונקציה מחזורית עם מחזור π , כלומר $\tan(z + \pi) = \tan(z)$

הפונקציה $\cot(z)$ היא פונקציה מחזורית עם מחזור π , כלומר $\cot(z + \pi) = \cot(z)$

חסימות - הפונקציות $\sin(z)$ ו- $\cos(z)$ אינן חסומות.

תרגיל 1

חשב את הערכים הבאים ורשום את התוצאה בצורה אלגברית:

א. $\cos(4i)$ ב. $\cos(2 + i)$ ג. $\sin(1 - 2i)$ ד. $\sin\left(\frac{\pi}{2} + i \ln 3\right)$ ה. $\tan(2i)$

תרגיל 2

הוכח את הזהות הטריגונומטרית: $\sin(2z) = 2 \cos(z) \sin(z)$ לכל $z \in \mathbb{C}$

תרגיל 3

הוכח כי הפונקציה המרוכבת $f(z) = \cos(z)$ היא מחזורית עם מחזור 2π

תרגיל 4

הוכח כי לכל $z = x + iy$ מתקיים: $|\cos(z)| \leq \frac{e^y + e^{-y}}{2}$



2.3.3. פונקציות היפרבוליות

הקשר בין הפונקציות ההיפרבוליות לפונקציה מעריכית:

$$\coth(z) = \frac{\cosh(z)}{\sinh(z)}, \quad \tanh(z) = \frac{\sinh(z)}{\cosh(z)}, \quad \sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

זהויות:

$$\sinh(-z) = -\sinh(z), \quad \cosh(-z) = \cosh(z)$$

$$\cosh^2(z) - \sinh^2(z) = 1$$

$$\sinh(2z) = 2 \cosh(z) \sinh(z)$$

$$\cosh(2z) = \cosh^2(z) + \sinh^2(z)$$

$$\sinh(z \pm w) = \sinh(z) \cosh(w) \pm \cosh(z) \sinh(w)$$

$$\cosh(z \pm w) = \cosh(z) \cosh(w) \pm \sinh(z) \sinh(w)$$

$$\sinh(z) = -i \sin(iz), \quad \sin(z) = -i \sinh(iz)$$

$$\cosh(z) = \cos(iz), \quad \cos(z) = \cosh(iz)$$

$$\tanh(z) = -i \tan(iz), \quad \tan(z) = -i \tanh(iz)$$

$$\coth(z) = i \cot(iz), \quad \cot(z) = i \coth(iz)$$

מחזוריות:

$$\sinh(z + 2\pi i) = \sinh(z), \quad \text{כלומר } 2\pi i \text{ מחזור}$$

$$\cosh(z + 2\pi i) = \cosh(z), \quad \text{כלומר } 2\pi i \text{ מחזור}$$

$$\tanh(z + \pi i) = \tanh(z), \quad \text{כלומר } \pi i \text{ מחזור}$$

$$\coth(z + \pi i) = \coth(z), \quad \text{כלומר } \pi i \text{ מחזור}$$

תרגיל 1

חשב את הערכים הבאים ורשום את התוצאה בצורה אלגברית:

$$\text{א. } \sinh\left(\frac{\pi}{2}i\right) \quad \text{ב. } \cosh(\pi i) \quad \text{ג. } \cosh\left(1 + \frac{\pi}{6}i\right) \quad \text{ד. } \tanh(3i)$$

תרגיל 2

הוכח כי הפונקציה $f(z) = \sinh(z)$ היא מחזורית עם מחזור $2\pi i$

תרגיל 3

מצא את החלק הממשי והחלק המדומה בצורה אלגברית של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } f(z) = \cos(z) \quad \text{ב. } f(z) = \sin(e^z)$$



2.4. פונקציות מרוכבות רב-ערכיות

פונקציה מרוכבת רב-ערכית היא פונקציה $f(z)$ כך שעבור ערך כלשהו של z נקבל מספר ערכים ולא ערך אחד.

ישנן מספר פונקציות מרוכבות רב-ערכיות עליהן נדבר בהרחבה:

1. פונקציית ארגומנט: $\arg(z)$

2. פונקציית לוגריתם מרוכב: $\log(z)$

3. פונקציית חזקה מרוכבת: z^a כאשר a מספר מרוכב

נגדיר כל אחת מהפונקציות הרב-ערכיות ונרשום תכונות וזהויות חשובות שלהן.

2.4.1. פונקציית ארגומנט

לזווית של מספר מרוכב z יש אינסוף אפשרויות שכן אם θ מתאימה למספר המרוכב z אז גם $\theta + 2\pi k$ מתאימה לכל $k \in \mathbb{Z}$.

למספר מרוכב z נגדיר:

א. הערך הראשי (העיקרי) של הארגומנט - $\text{Arg}(z)$ - הזווית θ המתאימה למספר המרוכב z כאשר $-\pi < \theta \leq \pi$

$$\text{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & , x > 0 \\ \pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & , x < 0, y \geq 0 \\ -\pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & , x < 0, y < 0 \\ \frac{\pi}{2} & , x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & , x = 0, y < 0 \end{cases}$$

ב. פונקציית $\arg(z)$ - קבוצת כל הזוויות המתאימות למספר המרוכב z :

$$\arg(z) = \text{Arg}(z) + 2\pi k \quad \text{כאשר } k \text{ שלם}$$

תרגיל 1

חשב את הערך של $\arg$ ו- Arg עבור המספרים המרוכבים הבאים:

א. $3 + 3i$	ב. i	ג. $1 - i\sqrt{3}$	ד. $-\sqrt{3} - i$	ה. 4
ו. $-2i$	ז. $-1 + i\sqrt{3}$	ח. -3		

2.4.2. פונקציית לוגריתם מרוכב

הפונקציה $\log(z)$ היא פונקציה רב ערכית שכן עבור ערך של $z \neq 0$ נקבל אינסוף ערכים שונים לפי הנוסחה הבאה:

$$\log(z) = \ln(|z|) + i(\text{Arg}(z) + 2\pi k) \quad \text{כאשר } k \text{ שלם}$$

הערך הראשי (העיקרי) של הלוגריתם מתקבל עבור $k = 0$ ומסומן ב- $\text{Log}(z)$:

$$\text{Log}(z) = \ln(|z|) + i\text{Arg}(z)$$

זהויות לוגריתמיות:

$$\log(z_1 \cdot z_2) = \log(z_1) + \log(z_2)$$

$$\log\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \log(z_1) - \log(z_2)$$

$$\log(z^n) = n \log(z)$$

תרגיל 1

חשב את הערך של $\log$ ו- Log עבור המספרים המרוכבים הבאים ורשום את התוצאה בצורה אלגברית:

א. $3 + 3i$	ב. i	ג. $1 - i\sqrt{3}$	ד. $-\sqrt{3} - i$	ה. 4
ו. $-2i$	ז. $-1 + i\sqrt{3}$	ח. -3		

תרגיל 2

חשב את כל הערכים האפשריים של $\log(\sqrt[3]{1})$



2.4.3. פונקציית חזקה מרוכבת

אם a מספר מרוכב כאשר $z \neq 0$ אז נגדיר: $z^a = e^{a \log(z)}$

נפריד ל-2 מקרים:

1. אם ה- $\log$ היא פונקציה רב ערכית אז נקבל את כל הערכים האפשריים של z^a .

2. אם ה- $\log$ היא הערך הראשי (Log), אז נקבל את הערך הראשי של z^a וכך נקבל תשובה אחת ויחידה עבור z^a .

תכונות – עבור z, a, b מרוכבים מתקיים:

$$\text{א. } z^{a+b} = z^a \cdot z^b \quad \text{ב. } (z^a)^b = z^{ab} \quad \text{ג. } z^{-a} = \frac{1}{z^a}$$

תרגיל 1

חשב את המספרים הבאים ע"י שימוש בערך הראשי של פונקציית הלוגריתם המרוכב ורשום את התוצאה בצורה אלגברית:

$$\text{א. } i^i \quad \text{ב. } (-1 - i\sqrt{3})^{3\pi i}$$

תרגיל 2

חשב את כל הערכים האפשריים של המספרים הבאים ורשום את התוצאה בצורה אלגברית:

$$\text{א. } 2^i \quad \text{ב. } 3^{2-i}$$

תרגיל 3

הוכח כי לכל $z \neq 0$ לביטוי z^i יש אינסוף ערכים

2.5. פתרון משוואות מרוכבות

משוואות מרוכבות הן משוואות שהנעלם שלהן הוא משתנה מרוכב z . נפריד את המשוואות המרוכבות ל-3 סוגים:

1. משוואות מעריכיות – משוואות בהן הנעלם z מופיע בחזקה של הפונקציה המעריכית
 2. משוואות טריגונומטריות והיפרבוליות – משוואות בהן הנעלם z מופיע בפונקציות הטריגונומטריות וההיפרבוליות
 3. משוואות לוגריתמיות – משוואות בהן הנעלם z מופיע בפונקציית הלוגריתם המרוכב
- ניעזר בפונקציות אלמנטריות ובתכונות שלהן כדי לפתור משוואות מרוכבות ולמצוא את המשתנה z

תרגיל 1

פתור את המשוואות המעריכיות הבאות:

$$e^z = 4i \quad \text{א.} \quad e^z = 1 \quad \text{ב.} \quad e^{-z} + 1 + i = 0 \quad \text{ג.}$$

תרגיל 2

פתור את המשוואות המעריכיות הבאות:

$$e^{2z} + 10e^z + 25 = 0 \quad \text{א.} \quad e^{2z} + e^z + 1 = 0 \quad \text{ב.} \quad e^{2z} + 2e^z - 3 = 0 \quad \text{ג.}$$

תרגיל 3

פתור את המשוואות הטריגונומטריות הבאות:

$$\cos 2z = \frac{3i}{4} \quad \text{א.} \quad \sin z - 3i = 0 \quad \text{ב.} \quad \tan z = 2i \quad \text{ג.}$$

תרגיל 4

פתור את המשוואות ההיפרבוליות הבאות:

$$\sinh(iz) = -1 \quad \text{א.} \quad \cosh z = i \quad \text{ב.}$$

תרגיל 5

פתור את המשוואה הלוגריתמית הבאה: $\text{Log}(z + i) = 1$

תרגיל 6

פתור את המשוואה $ie^{iz} = \sin(z)$